

Skript Logistikfachmann

Projektmanagement | Ronny Nietlisbach

Version 1.2



Inhaltsverzeichnis

1	Risikomanagement	3
1.1	Risikobereiche	3
1.2	Risikoinventar	4
1.2.1	Ausgangsinventar	4
1.2.2	Inventar nach Gegenmassnahmen	5
1.3	Risikomatrix	5
2	Terminplanung	6
2.1	Methoden:	6
2.1.1	Vorgangspfeildarstellung (VPN):	6
2.1.2	Vorgangsknotendarstellung (VKN mit 4er Knoten):	6
2.1.3	Vorgangsknotendarstellung (VKN mit 6er Knoten):	6
2.2	Allgemeine Vorgehensweise:	6
2.3	Beispiel Stromerzeugungsanlage:	7
2.4	Lösungen	8
2.4.1	Aufgabe 1-3:	8
2.4.2	VKN (4er Konoten):	9
2.4.3	VKN (6er Knoten):	9
2.4.4	VPN:	10
2.4.5	Hilfstabelle (Anlehnung an Balkendiagramm):	10
2.4.6	Balkendiagramm:	10
2.4.7	Lösung Aufgabe 4:	11
2.4.8	Lösung Aufgabe 5:	11
2.4.9	Lösung Aufgabe 6:	11
2.5	Beispielaufgabe zum Thema Terminplanung aus Musterprüfung „SSC Musterprüfung BP mit Lösungsansatz“	11
3	Methoden der Erhebung und Analyse.....	12
3.1	Das Interview	12
3.2	Die Beobachtung	14
3.3	Die Multimomentstudie.....	15
3.4	Das Dokumentenstudium.....	15
3.5	Die Selbstaufschreibung	16
3.6	Das Laufzettelverfahren.....	17
3.7	Die Schätzung.....	18
4	Kosten-Nutzen-Analyse	19
5	Statische Investitionsrechnung	21
5.1	Kostenvergleich.....	21
5.2	Gewinnvergleich.....	21
5.3	Rentabilitätsvergleich	21

1 Risikomanagement

Gezieltes Risikomanagement und der bewusste Umgang mit drohenden Risiken kann die Projektarbeit um vieles erleichtern. Entscheidend ist, sich frühzeitig mit in einem Projekt bestehenden Risiken zu beschäftigen und Massnahmen für den Fall der Fälle zu definieren. Damit wird den Konsequenzen aus tatsächlich eintretenden Risiken der Schrecken genommen - und im Projekt kann zusätzlich entstehender Zeitdruck verhindert werden.

Projekt-Risikomanagement bietet das dafür benötigte Instrumentarium. Es fasst die Identifikation, die Analyse und die Reaktion auf Projektrisiken zu einem systematischen Prozess zusammen. Je besser die Risiken eines Projektes sowie das Umfeld des Projektes bekannt sind, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt erfolgreich und zielorientiert durchgeführt und abgeschlossen werden kann.

Der Begriff „Risiko“ ist im Projekt-Risikomanagement wie folgt definiert: „Ein Risiko ist ein unsicheres Ereignis oder eine Bedingung, dessen/deren Eintreten (oder nicht Eintreten) positive oder negative Auswirkungen auf das gesamte Projekt oder auf eines der Ziele des Projekts hat.“ Wie daraus abzulesen ist, gibt es in jedem Projekt sowohl positive als auch negative Ereignisse, die den Fortschritt des Projekts beeinflussen. Es bestehen also folgende elementare Zusammenhänge:

Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit Negativereignis x Schadenhöhe

1.1 Risikobereiche

Risikobereiche	Beispielhafte Schwachstellen und Unzulänglichkeiten
Projektziele 	• Ziele sind unklar oder ändern sich laufend • Uneinigkeit in wesentlichen Belangen • von massgebenden Stellen, resp. deren Vertretern nicht oder • nur theoretisch akzeptiert, aber praktisch nicht unterstützt • als überspitzt, unrealistisch oder gar als unnötig betrachtet • Projekt nicht "verkauft", bzw. nicht verkaufbar
Vorgehen 	• keine erkennbare Logik des Vorgehens, wie z.B. Aufgliederung in Projektphasen mit klar herausgearbeiteten Zwischenergebnissen und Entscheidungssituationen • zu starre bzw. zu bürokratische Vorgehensweise (Methodik erdrückt Probleme und Lösungsideen) • kein Projektmarketing
Instrumente, Methoden, Organisation 	• Unzureichende, evtl. auch übertriebene und unzweckmässige Verwendung, z.B. hinsichtlich Projektstrukturierung, Informationsbeschaffung, Strukturierung von Entscheidungssituationen (Varianten und deren Vor- und Nachteile), Projektplanung (Ablauflogik, Aufwand, Termine), Projektverfolgung, Risikoabschätzung, Projektwesen, Projektinformationswesen, Projektdokumentation, etc.

Personelles und Menschliches 	• falsche Einbindung der Projektgruppe in die Unternehmenshierarchie • unklare, nicht ausreichende Regelungen und Kompetenzen • kein (funktionierendes) Entscheidungsgremium • unzureichende Einbindung, bzw. Verankerung der Anwender in • die Projektgruppe, bzw. im Entscheidungsgremium • Überorganisation • kein (erkennbarer) Projektleiter (kann nicht, will nicht, darf nicht), • ungeeigneter, falscher Projektleiter • nicht bewältigte Doppelbelastung des Projektleiters bzw. von • Mitgliedern der Projektgruppe (Alltagsgeschäft/Projektarbeit) • Überforderung hinsichtlich Qualifikation (fachlich, persönlich) • unzureichende Kommunikation nach innen und aussen • Angst vor Neuerungen, Mitverantwortung seitens Anwender
--	---

1.2 Risikoinventar

Die Tabelle Risikoinventar der Risikomatrix ist ein geeignetes Tool, um eine Übersicht der identifizierten Risiken zu erhalten. Des Weiteren können hier die Risikobeschreibungen, die Eintrittsindikatoren, die Gegenmassnahmen und die Verantwortlichkeiten festgehalten werden. Zusätzlich werden im Risikoinventar die Informationen zu potenzieller Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit für vor und nach der Implementierung von Gegenmassnahmen hinterlegt. Diese Informationen werden in der Risikomatrix grafisch ausgewertet.

1.2.1 Ausgangsinventar

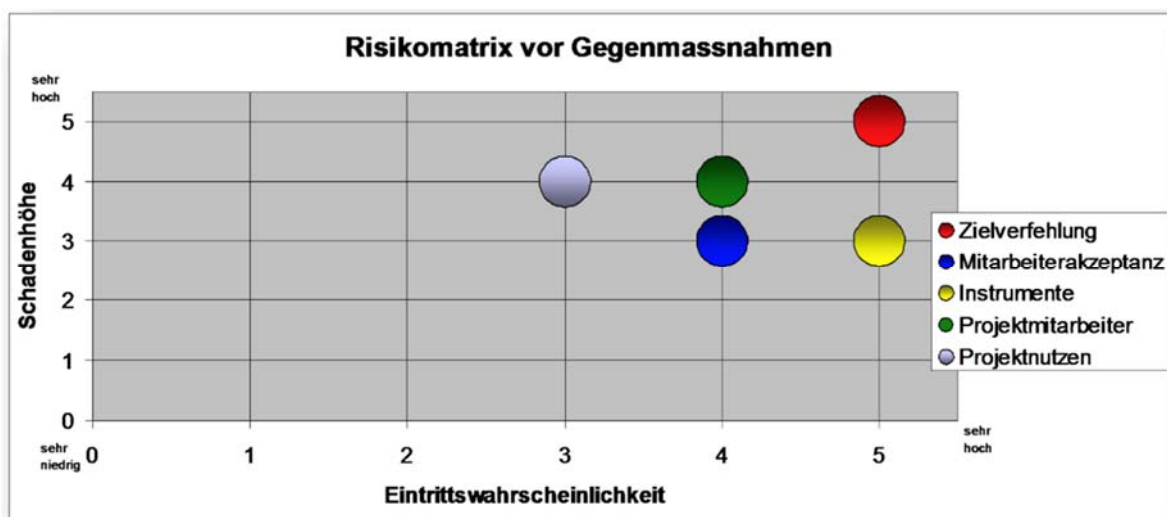
Nr.	Titel	Beschreibung des Risikos und der möglichen Folgen	Eintrittswahrscheinlichkeit	Potentielle Auswirkung
1	Zielverfehlung	Der Neuigkeitscharakter und die Komplexität der Aufgabenstellung sind sehr hoch	5	5
2	Mitarbeiterakzeptanz	Die Mitarbeiter akzeptieren das Projektergebnis nicht. Keine Aktivität bei der Umsetzung	4	3
3	Instrumente	Es werden zur Problemlösung die falschen Methoden und Instrumente eingesetzt	5	3
4	Projektmitarbeiter	Keine effiziente Teamarbeit, Machtkämpfe im Team	4	4
5	Projektnutzen	Projektnutzen stellt sich nicht nach Zielsetzung ein	3	4

1.2.2 Inventar nach Gegenmassnahmen

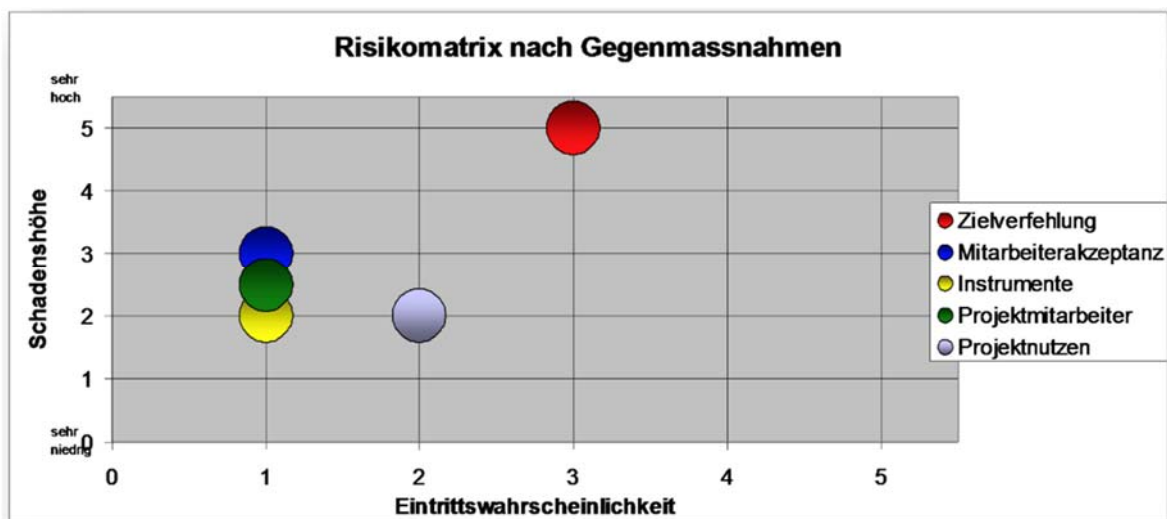
Nr.	Titel	Gegenmassnahmen	Eintrittswahrscheinlichkeit nach Gegenmassn.	Potentielle Auswirkung nach Gegenmassn.
1	Zielverfehlung	Klar strukturiertes Vorgehen mit entsprechenden Meilensteinen. Beizug von Spezialisten	3	5
2	Mitarbeiterakzeptanz	Laufende Mitarbeiterinformation, strukturiertes PIS	1	3
3	Instrumente	Beizug von Spezialisten und Personen mit Erfahrung aus gleichen Projekten	1	3
4	Projektmitarbeiter	Rekrutierung der Mitarbeiter unter Einbezug der Sozialkompetenz	1	4
5	Projektnutzen	Laufendes Projektcontrolling nach jeder Phase	2	4

1.3 Risikomatrix

Die Risikomatrix gibt einen Überblick über die Eintrittswahrscheinlichkeit und die potenzielle Schadenshöhe der Risiken. Anhand der Einordnung der Risiken in der Matrix lässt eine Priorisierung der Risiken ableiten. Des Weiteren ist die Auswirkung von zu treffenden Gegenmassnahmen zu visualisieren.



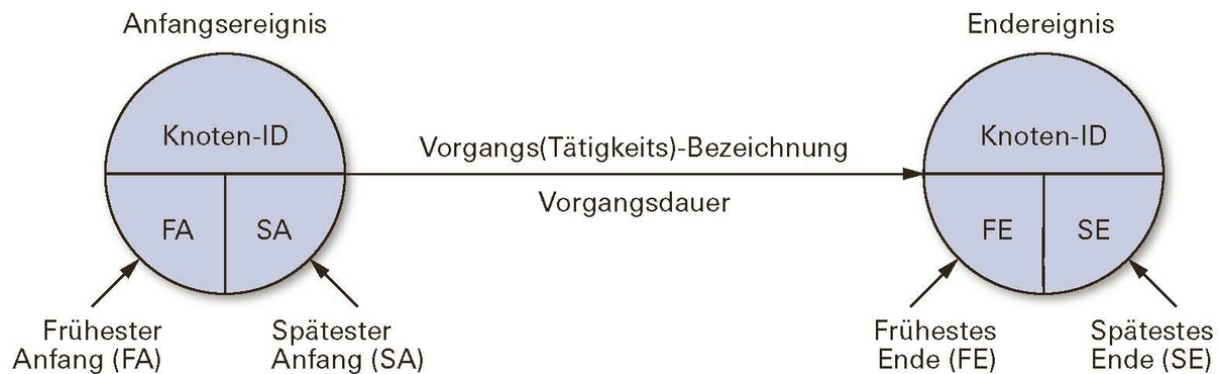
Die Risikomatrix nach Gegenmassnahmen visualisiert das Projektreisikoo.



2 Terminplanung

2.1 Methoden:

2.1.1 Vorgangspfeildarstellung (VPN):



2.1.2 Vorgangsknotendarstellung (VKN mit 4er Knoten):

Vorgang 1		Vorgang 2	
Frühster Anfang 1	Spätester Anfang 1	Frühster Anfang 2	Spätester Anfang 2
Dauer 1	Puffer	Dauer 2	Puffer

2.1.3 Vorgangsknotendarstellung (VKN mit 6er Knoten)

Vorgang 1			Vorgang 2		
Frühste Anfangszeit	Dauer	Frühste Endzeit	Frühste Anfangszeit	Dauer	Frühste Endzeit
Späteste Anfangszeit	Puffer	Späteste Endzeit	Späteste Anfangszeit	Puffer	Späteste Endzeit

2.2 Allgemeine Vorgehensweise:

1. Erstellen Sie eine Liste der Vorgänge/Tätigkeiten mit Dauer und definieren Sie die Vorgänger der jeweiligen Aktivität.
2. Zeichnen Sie den Netzplan beginnend beim Startknoten mit allen Nachfolgern
3. Ordnen Sie die Dauer den einzelnen Vorgängen zu
4. Tragen Sie die Vorgaben ein (gegebenes Anfangs- oder Enddatum)
5. Berechnen Sie die einzelnen Daten (Vorwärts- oder Rückwärtsrechnung)
6. Zeichnen Sie den kritischen Pfad ein

2.3 Beispiel Stromerzeugungsanlage:

Der Kunde Müller hat bei der Firma Alstom Power eine Stromerzeugungsanlage, bestehend aus Generator und Turbine, bestellt.

Sie als Projektleiter sind für die termingerechte Inbetriebsetzung der Anlage verantwortlich. Als geeignetes Mittel dazu haben Sie einen Netzplan vorgesehen.

Die Anlage soll im Jahre 201x am Montagmorgen in der Woche 45 in Betrieb genommen werden können.

Bevor die Konstruktion für die Turbine und den Generator beginnen kann, müssen die technischen Texte des Vertrages fixiert werden. Die Dauer für diese Vertragsfixierung ist mit 3 Wochen eingeplant. Anschliessend können die Konstrukteure ihre Berechnungen und Zeichnungen für die Turbine (8 Wochen), den Stator (6 Wochen) und für den Rotor (5 Wochen) parallel ausführen. Die Teileherstellung für die Turbine dauert 28 Wochen, diejenige für den Stator 20 Wochen und diejenige für den Rotor 17 Wochen. Der Zusammenbau und die Prüfung des Rotors und Stators zum Generator dauern 10 Wochen. Die Montage der Turbinenteile benötigt 14 Wochen. Anschliessend werden Turbine und Generator gekoppelt. Inklusive Probelauf dauert diese Endmontage 12 Wochen. Das Jahr wird zu 51 Wochen gerechnet.

Aufgaben:

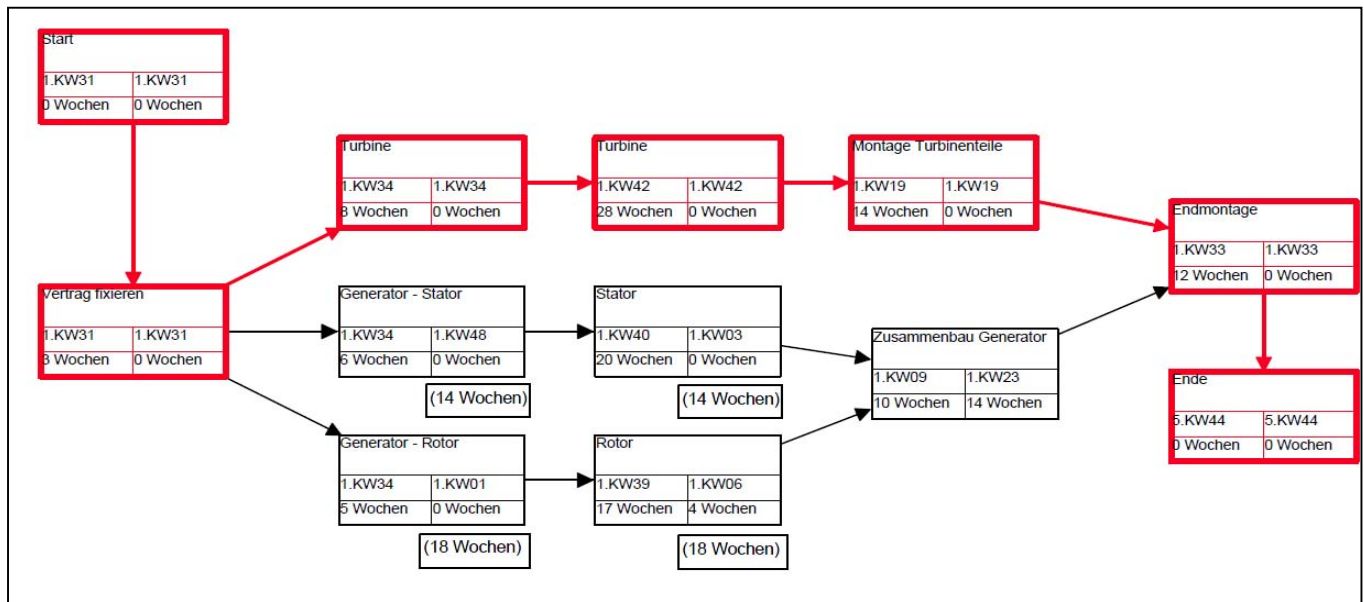
1. Zeichnen Sie den Netzplan. Sie können wählen zwischen dem Vorgangsknoten- oder dem Vorgangspfeilnetzplan.
2. Terminieren Sie den Netzplan. Jeder Vorgang hat einen frühesten und spätesten Termin.
3. Zeichnen Sie den kritischen Pfad farbig ein
4. Wann muss die Vertragsfixierung spätestens beendet sein, um den Endtermin nicht zu gefährden?
5. Die Rotorherstellung dauert 3 Wochen länger als geplant. Kann der Endtermin trotzdem gehalten werden? Warum?
6. Die Konstruktion der Turbine dauert 9 Wochen. Ändert der Endtermin? Warum?

2.4 Lösungen

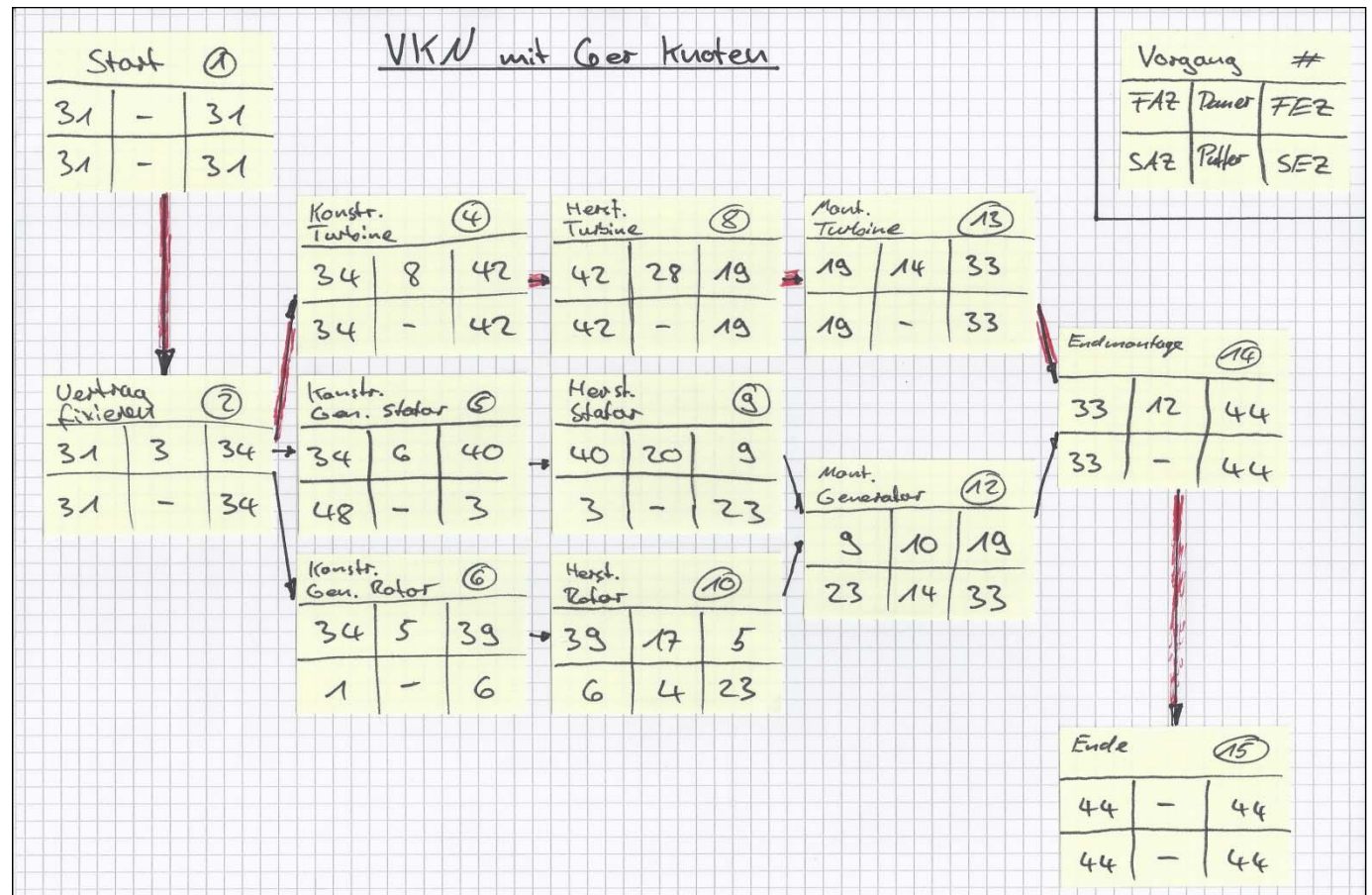
2.4.1 Aufgabe 1-3:

Nr.	Vorgang/Tätigkeit	Dauer (Wochen)	Vorgänger	Bemerkung
1	Start	0		
2	Vertrag fixieren	3	1	
3	<u>Konstruktion</u>			
4	Turbine	8	2	
5	Generator - Stator	6	2	
6	Generator - Rotor	5	2	
7	<u>Herstellung</u>			
8	Turbine	28	4	
9	Stator	20	5	
10	Rotor	17	6	
11	<u>Montage</u>			
12	Generator	10	9, 10	Stator Dauer 20 vs. 17
13	Turbine	14	8	
14	Endmontage	12	12, 13	Turbine Dauer 14 vs. 10
15	Ende		14	

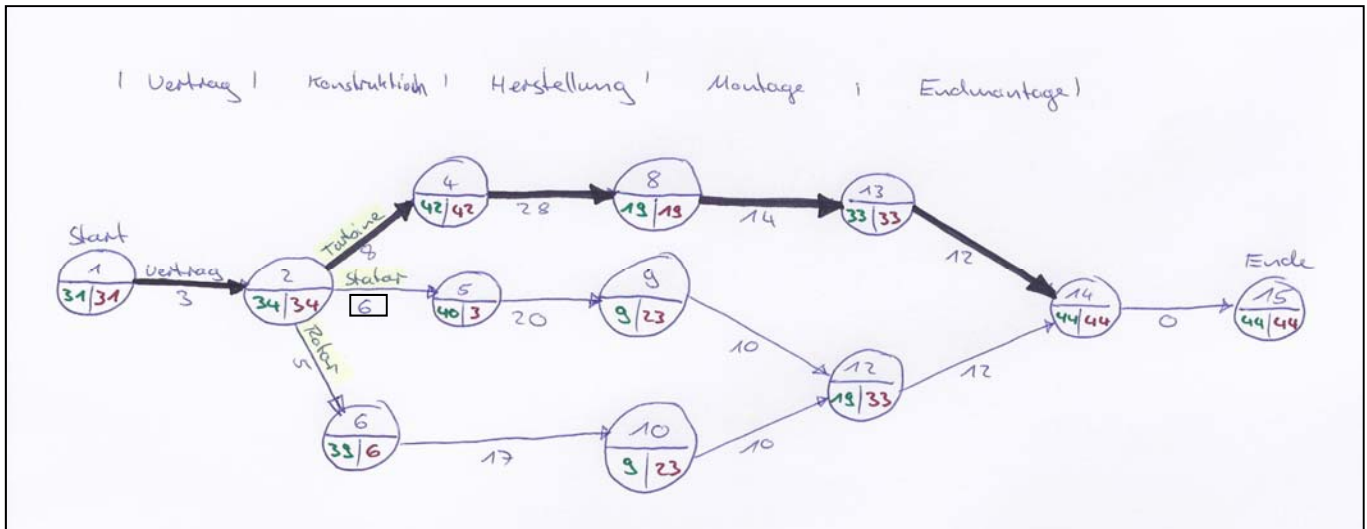
2.4.2 VKN (4er Knoten):



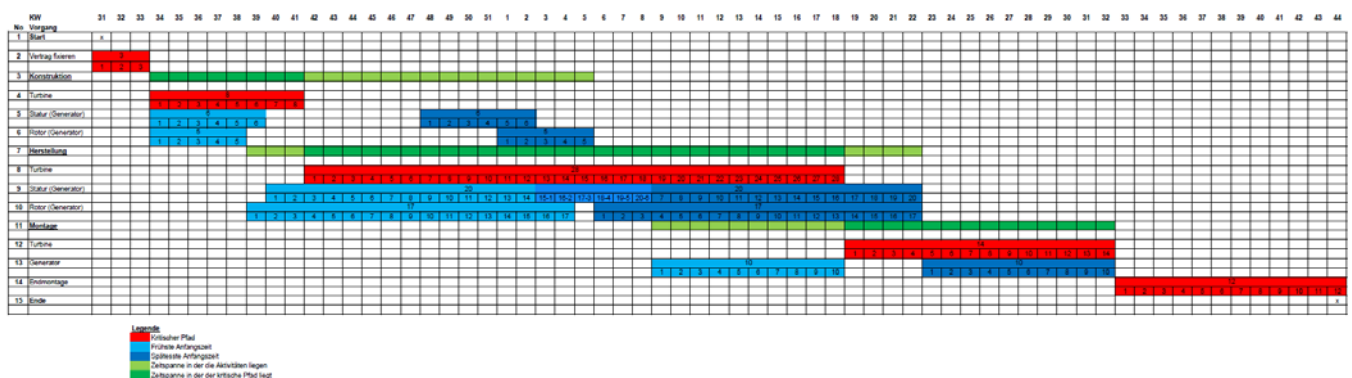
2.4.3 VKN (6er Knoten):



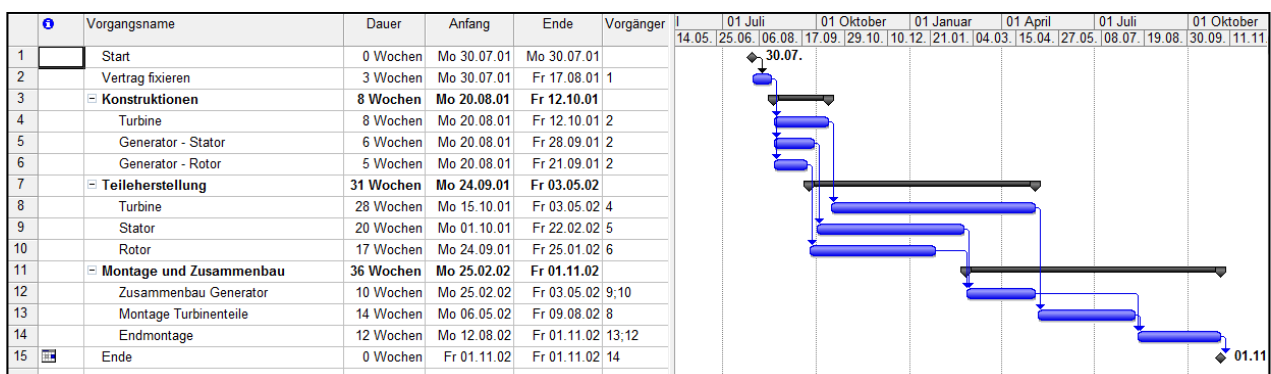
2.4.4 VPN:



2.4.5 Hilfstabelle (Anlehnung an Balkendiagramm):



2.4.6 Balkendiagramm:



2.4.7 Lösung Aufgabe 4:

In KW 33 sollte die Vertragsfixierung beendet sein

2.4.8 Lösung Aufgabe 5:

Kann trotzdem gehalten werden da dieser Vorgang nicht auf dem kritischen Pfad liegt.

2.4.9 Lösung Aufgabe 6:

Der Endtermin verzögert sich um 1 Woche falls andere Vorgänge nicht verkürzt werden können (vermehrter Ressourceneinsatz: Auswirkung auf Kosten und evtl. Qualität).
Grund: Der Vorgang liegt auf dem kritischen Pfad.

2.5 Beispielaufgabe zum Thema Terminplanung aus Musterprüfung „SSC Musterprüfung BP mit Lösungsansatz“

Aufgabe 2

10 Punkte

Erstellen Sie eine übersichtliche Projektterminplanung mittels Balkendiagramm. Dazu bestimmen Sie zum Anfang die erforderlichen Projektphasen.

Pro Projektphase definieren Sie mindestens drei signifikante Tätigkeiten, schätzen deren Durchlaufzeit ab und bringen die Tätigkeiten in eine logische Beziehung. Ebenso teilen Sie die Verantwortlichkeiten zu.

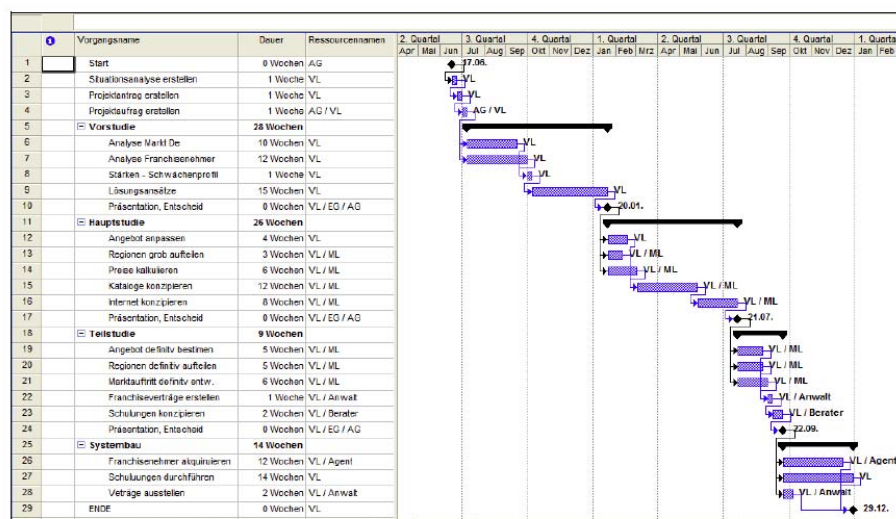
Leistungsziel:

Erklärt die einzelnen Projektphasen im Projektmanagement und bringt diese in Beziehung zueinander.

Wendet unterschiedliche Methoden zur Ablauf- und Terminplanung an.

K4
K3

Lösung:



3 Methoden der Erhebung und Analyse

3.1 Das Interview



Ein Interview ist eine besondere Gesprächssituation, die durch den Interviewer gelenkt wird. Die Beziehung ist insofern ungleichgewichtig, als der Befragte den grössten Teil des Gesprächs bestreiten muss. Instrument der Lenkung ist die Fragestellung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Gesprächssituation zu gestalten. Man kann folgende Formen unterscheiden:

- das standardisierte Interview
- das halbstandardisierte Interview
- das nicht-standardisierte Interview

Beim standardisierten Interview liegt ein Fragebogen vor. Der Interviewer liest die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge wortlich vor. Die Antwortmöglichkeiten sind ganz oder teilweise im Voraus festgelegt.

Dem halbstandardisierten Interview liegen ein fest vorgegebener Themenblock sowie ein flexibles aufgebautes Frageschema zugrunde, das der Interviewer nach eigenem Gutdünken mit eigenen Formulierungen durchgeht. Er hält sich nicht an eine fest vorgegebene Reihenfolge, sondern macht die Reihenfolge von der Auskunftsbereitschaft des Interviewpartners abhängig.

Wird die Form des nichtstandardisierten Interviews gewählt, liegt dem Frager nur ein Interviewleitfaden vor. Dieser Leitfaden enthält stichwortartige Merkhilfen, damit der Interviewer keine wichtige Frage vergisst. Sowohl die Formulierung als auch die Reihenfolge sind in das Ermessen des Interviewers gestellt. Er entscheidet, ob er alle Fragen stellt, ob sich einiges ergibt oder ob er zusätzliche Fragen stellt, weil Gesichtspunkte auftauchen, an die zuvor niemand gedacht hat.

Es lassen sich drei Arten von der Beziehung des Interviewers zum Befragten unterscheiden:

weiches Interview	hartes Interview	neutrales Interview

Bei der Form des weichen Interviews entfällt sich der Interviewer jeglicher Unterbrechungen. Er ermutigt den Befragten, Auskunft zu geben. Eine angenehme Gesprächsatmosphäre gehört zu dieser Interviewform. In der einleitenden Phase, die dazu dienen soll, eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu bewirken, ist das weiche Interview geeignet. Ebenso zum Ende des Interviews.

Das harte Interview zeichnet sich durch schnelle Fragen aus. Die Auskunftsperson wird unter ständigem Druck gesetzt, um ihr kaum Chancen zum Nachdenken zu lassen. Die schnelle Folge der Fragen verhindert, dass die einzelne Antwort auf ihre Verträglichkeit mit früheren Antworten geprüft wird. Unrichtigkeiten und Denkfehler werden so am besten erkannt.

Die übliche und geeignete Form der Beziehung zwischen Interviewer und Befragtem wird normalerweise im neutralen Interview hergestellt, wenn es um organisatorische Sachverhalte geht. Zwischen dem Interviewer und seinem Partner wird eine versachlichte Beziehung angestrebt.

3.2 Die Beobachtung



Beobachten umfasst die optische Aufnahme und die Interpretation der beobachteten Vorgänge. Beobachten lassen sich nur sinnlich wahrnehmbare Sachverhalte und Prozesse. Bei der Beobachtung fließt der Informationsstrom nur in einer Richtung, nämlich vom Beobachtungsgegenstand zum Beobachter. Die Beobachtung ermöglicht keine Aussagen über Sinnzusammenhänge, auslösende Ursachen und Zielsetzungen. Deswegen ist die Beobachtung für verschiedene Fragestellungen ungeeignet, z.B. um die Aufbaustruktur einer Unternehmung erkennen zu lassen.

Die Beobachtung gibt Auskunft über das wirkliche Verhalten, unabhängig von der Fähigkeit und der Bereitwilligkeit der beobachteten Person, Auskunft zu geben. Das wirkliche Verhalten ist wiederum nicht eindeutig durch die Befragung zu ermitteln. Für die vollständige Erfassung von Vorgängen sind häufig beide Erhebungsformen notwendig.

Bei der offenen Beobachtung tritt der Beobachter ausdrücklich als Untersuchender auf. Die beobachteten Personen kennen zumindest den Zweck seiner Anwesenheit. Der Beobachter muss die beobachteten Personen so informieren, dass sie die Beobachtungssituation nicht verfälschen.

Bei der verdeckten Beobachtung gibt der Untersuchende seine Identität als Beobachter nicht zu erkennen.

Bei der strukturierten Beobachtung zeichnet der Beobachter seine Beobachtungen nach einem System von Beobachtungskategorien auf. Diese Beobachtungskategorien werden im Voraus festgelegt. Dadurch wird später die Auswertung der erhobenen Daten erleichtert. Ausserdem wird eine einheitliche Erfassung beim Einsatz mehrerer Beobachter erreicht. Eine Sonderform der strukturierten Beobachtung ist die Multimomentstudie.

Bei der unstrukturierten Beobachtung liegen nur grobe Hauptkategorien (allgemeine Richtlinien) als Rahmen vor. Innerhalb dieses Rahmens hat der Beobachter Spielraum für seine Beobachtungen. Ein typisches Beispiel für die unstrukturierte Beobachtung ist die so genannte Dauerbeobachtung. Dabei hält sich der Beobachter über mehrere Tage hinweg kontinuierlich an den Arbeitsplätzen auf, die untersucht werden sollen. Aufgaben, Hilfsmittel, Störungen, Belege, Umwelteinflüsse und ähnliche Größen hält er laufend fest.

Vorteile der Beobachtung

- Die Vorgänge werden im Zeitpunkt ihres tatsächlichen Geschehens aufgenommen
- der Erheber kann alle Vorgänge direkt und unverfälscht beobachten
- die Beobachtung vermittelt die Kenntnis über die Sachverhalte und Vorgänge, unabhängig von der Fähigkeit und Bereitwilligkeit der Beobachteten, sie bekannt zu geben.

Nachteile der Beobachtung

- Hoher Zeitaufwand (Beobachtungsdauer ist identisch mit der Vorgangsdauer)
- die Vorgänge können nur während ihres Auftretens beobachtet werden
- es besteht die Gefahr der Identifizierung mit den beobachteten Personen, was zu Verfälschungen führen kann
- der Beobachter beeinflusst den Beobachteten; dieser kann z.B. durch die Anwesenheit des Beobachters sein Verhalten ändern
- bei allen nicht wahrscheinlichkeits-theoretisch abgesicherten Beobachtungen können atypische Beobachtungszeitpunkte oder -zeiträume zu falschen Beobachtungsergebnissen führen.

3.3 Die Multimomentstudie

Ziel einer Multimomentstudie ist es, von einer begrenzten Anzahl beobachteter Fälle - einer Stichprobe - auf die Gesamtheit aller Ereignisse (die Grundgesamtheit) zu schliessen. Man beobachtet den in Frage kommenden Sachverhalt in vielen Augenblicken (Multimoment). Werden bestimmte Regeln befolgt, kann unterstellt werden, dass die Stichprobe ein brauchbares Abbild der Grundgesamtheit liefert. Dieses Vorgehen ist aus Gründen der Zeit- und Kostenersparnis häufig günstiger als eine Dauerbeobachtung.

Das Multimomentverfahren tritt in zwei Formen auf. Am weitesten verbreitet ist das Multimoment-Häufigkeitszählverfahren. Dabei werden Vorkommnisse (Ereignisse) zu zufällig bestimmten Zeitpunkten notiert. Man erhält eine Auskunft über absolute oder prozentuale Häufigkeiten von Vorgängen. Wenn beispielsweise bei 1000 Beobachtungen 280mal Schreibarbeiten und 720mal andere Vorkommnisse angetroffen wurden, ist unter bestimmten Voraussetzungen der Schluss zulässig, dass der tatsächliche Zeitanteil der Schreibarbeiten etwa 28% beträgt. Dieses Ergebnis erlaubt dann die Folgerung, dass in etwa 28% der gesamten Arbeitszeit, also etwa 50 Stunden pro Monat (=Grundgesamtheit), an der betreffenden Stelle Schreibarbeiten erledigt werden.

Bei der Multimomentstudie mit Selbstnotierung ist der wesentliche Unterschied zu den vorgenannten Methoden der, dass die Merkmale durch die Betroffenen selbst notiert werden. Dazu wird ihnen ein Gerät zur Verfügung gestellt, das von einem Zufallsgenerator gesteuert wird und durch optische und akustische Signale den betreffenden Mitarbeiter zur Notierung auffordert. Auch diese Erhebungstechnik ist insofern strukturiert, als nur bestimmte, vorher festgelegte Merkmale notiert werden.

3.4 Das Dokumentenstudium



Beim Dokumentenstudium werden Erhebungen am Schreibtisch vorgenommen. In der Regel werden die Betroffenen nicht eingeschaltet. Das Dokumentenstudium stellt man meistens an den Anfang einer Untersuchung, um sich in eine Materie einzuarbeiten und allgemeine Informationen zu sammeln.

Da Dokumente in Form von Briefen, Berichten, Akten, Gutachten, Arbeitsanweisungen, Stellenplänen, Statistiken usw. nahezu alle betrieblichen Sachverhalte abdecken, ist das Dokumentenstudium eine wichtige und häufig angewandte Erhebungstechnik.

Vorteile des Dokumentenstudiums:

- Breite Informationsbasis
- gezieltere Erhebung in der eventuell nachfolgenden Befragung
- schneller Zugriff (wenn gut geordnetes und registriertes Material vorliegt)
- keine Verfälschung durch den aktuellen Organisationsanlass
- keine Störung der Betroffenen
- vermeidet unnötige Unruhe, etwa im Rahmen einer Vorstudie, wo noch gar nicht feststeht, ob das Projekt fortgeführt wird.

Nachteile des Dokumentenstudiums

- Fehlende Vollständigkeit und fehlende Aktualität
- Vergangenheitsbezug
- Dokumente geben oft nur den Soll-Zustand, nicht aber den Ist-Zustand wieder.

3.5 Die Selbstaufschreibung



Die Selbstaufschreibung wird insbesondere zur Ermittlung von Aufgaben bzw. Tätigkeiten sowie Zeiten und Mengen eingesetzt. Um die spätere Auswertung zu erleichtern, empfehlen sich leicht verständliche Vordrucke, die von den Betroffenen ohne organisatorische Vorkenntnisse ausgefüllt werden können. Eine sorgfältige Information über das Ziel der Erhebung und über die Vorgehensweise ist unerlässlich.

Tagesbericht		Name:		Abteilung:	
Aufgabe/ Tätigkeit	Einzelfälle in Minuten	Telefon		Besprechungen	Zusammenarbeit mit
		aus	ein		

Lfd. Nr.	Aufgabe / Tätigkeit	Stunden pro Woche	% von Gesamtstunden	Verbesserungsmöglichkeiten

Damit kann ein aussagekräftiger Katalog für die anschließende Auswertung geschaffen werden.

3.6 Das Laufzettelverfahren

Das Laufzettelverfahren ist eine arbeitsablaufbezogene Untersuchungstechnik. An einen Informationsträger (Beleg, Vorgang, Akte, Antrag usw.) wird ein Laufzettel geheftet, der ähnlich geführt wird wie die Begleitpapiere eines Auftrages in der Fertigung. Der jeweilige Aufgabenträger trägt die folgenden Informationen ein, ehe der Laufzettel mit dem bearbeiteten Objekt weitergegeben wird:

- Bearbeiter / Stelle
- Art der Bearbeitung/Aufgabe(n)
- Eingangstag und Eingangszeit
- Bearbeitungstag mit Beginn und Ende der Bearbeitung
- Ausgangstag und Ausgangszeit
- Dauer des Bearbeitungsvorganges.



Mit Hilfe des Laufzettelverfahrens können folgende Fragestellungen beantwortet werden:

- Beteiligte an einem Arbeitsprozess
- alternative Wege (Verzweigungen) in einem Prozess
- Häufigkeiten der alternativen Wege
- gesamte Durchlaufzeit, Bearbeitungszeiten, Liegezeiten, Transportzeiten
- Bearbeitungszeiten an den einzelnen Arbeitsplätzen
- Rückläufe

3.7 Die Schätzung



Eine Schätzung ist formal eine einfache Technik der Erhebung. Durch möglichst leicht greifbare Daten von Vorperioden, eventuell auch durch Vergleiche mit verwandten Sachverhalten können Informationen über Zeiten und Mengen gewonnen werden, die auch der Gegenwart und Zukunft zugrunde gelegt werden. Schätzungen lassen sich leicht durchführen und bringen wenig Aufwand mit sich. Dieser Vorteil wird meist mit Ungenauigkeiten in den Aussagen erkaufte. Damit ist die Anwendung bereits umrissen. Schätzungen sind für Grobuntersuchungen speziell in Vorstudien besonders geeignet.

Am Anfang einer Schätzung muss der Sachverhalt festgelegt werden. Es kann sich dabei handeln um:

- Zeiten für Arbeitsabläufe (Stückzeiten)
- Zeiten für bestimmte Aufgabenarten
- Mengen (z.B. Anzahl von Bestellungen) und Häufigkeiten
- zeitliche Verteilung von Ereignissen
- Veränderungen in der Zeit usw.

Da Schätzungen meist für die Gestaltung zukünftiger Regeln vorgenommen werden, müssen die Werte in die Zukunft extrapoliert werden. Dabei sind jedoch solche Bedingungen zu beachten, die sich auf die Schätzwerte auswirken und die sich verändert haben oder verändern werden. Um diese Veränderungen der Bedingungen müssen die Schätzwerte korrigiert werden.

4 Kosten-Nutzen-Analyse

In der Nutzwertanalyse werden sowohl monetäre als auch nicht-monetäre Grössen zu einem Punktwert verdichtet. Das widerspricht insofern dem normalen wirtschaftlichen Denken, als Entscheidungsträger fast immer die Kosten der Lösungsvarianten kennen wollen. In der Kosten-Wirksamkeits-Analyse (auch Kosten-Nutzen-Analyse genannt) werden deswegen zwei Werte je Variante ermittelt:

- Kosten je Periode (z.B. Jahr)
- Nutzen (gemäss Nutzwertanalyse).

Damit wird - zumindest formal und vorläufig - auch das Problem umgangen, die Kostengrössen und die übrigen Grössen gegeneinander zu gewichten. Anhand des gewählten Beispiels soll die Kosten-Wirksamkeits-Analyse demonstriert werden.

Dazu wurden für jede Variante die relevanten Kosten ermittelt. Hier wird von drei wichtigen Kostenkategorien ausgegangen. Ausserdem werden die in der Nutzwertanalyse ermittelten Punktwerte um die Beträge vermindert, die aufgrund der Kostenziele erreicht wurden. So hat die Variante A in der Nutzwertanalyse insgesamt 412 Punkte erreicht, davon 170 wegen der relativ niedrigen Investitionskosten und der laufenden Kosten für Personal und Raum. Es verbleiben also 242 Punkte für die nicht-monetären Ziele. Nach diesem Muster wurden auch die übrigen Punktwerte korrigiert. Bei den Kosten und Punktwerten ergeben sich die nachfolgenden Werte:

	Variante A	Variante B	Variante C	Variante D
Investitionskosten pro 5 J	80.000	400.000	500.000	200.000
Personalkosten pro Jahr	2.100.000	1.900.000	2.000.000	2.400.000
Raumkosten pro Jahr	20.000	100.000	200.000	20.000
Kosten pro Jahr	2.200.000	2.400.000	2.700.000	2.620.000
Leistungspunkte	242	543	689	218
Kosten pro Leistungspunkt	9'090	4'420	3'919	12'018

In der letzten Zeile der Tabelle wurden die Kosten den verbleibenden Punktwerten gegenübergestellt. Damit ergibt sich eine Kennziffer, die den finanziellen Aufwand für einen Qualitätspunkt ausdrückt. Ein Wert, der auch als das Preis-Leistungs-Verhältnis bezeichnet wird. Demnach ist Variante C am besten, weil sie den geringsten Aufwand je Punkt verursacht.

Die Entscheidung für die "beste" Variante hängt ab von der Gewichtung der Kostenziele einerseits und der Qualitätsziele andererseits. Wird eine solche Bewertung eingesetzt, muss der Entscheidungsvorbereiter zusätzlich eine verbale Empfehlung abgeben, die im Beispiel etwa lauten könnte: "Wir empfehlen die Variante A, weil sie die niedrigsten Kosten und eine hinreichende Qualität bietet". Die Empfehlung könnte aber auch heissen: "Trotz der hohen Kosten von C empfehlen wir diese Variante, weil zu relativ geringen Mehrkosten eine deutlich höhere Qualität erreicht werden kann, die wir auch anstreben sollten". Im ersten Fall werden die Kostenziele, im zweiten Fall die Qualitätsziele deutlich höher gewichtet. Der Entscheidungsträger kann dann relativ leicht selbst zu einem Urteil kommen, ob er diese abschliessende Gewichtung teilt.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse empfiehlt sich, wenn

- die Kostenverursachung einer Variante eindeutig festgestellt werden kann
- die monetären Ziele gegenüber den übrigen Nutzengrößen einen relativ hohen Stellenwert haben
- neben den monetären Zielen auch die nicht-monetären Ziele bedeutend sind (andernfalls genügt eine Kostenvergleichs- oder Rentabilitätsrechnung).

5 Statische Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung ermöglicht eine rationale Beurteilung bei einer Investition, mittels verschiedener Verfahren. Bei der statischen Investitionsrechnung liegt in der Regel nur eine Periode zugrunde, da für alle Perioden die gleichen Werte angenommen werden. Dies bedeutet, dass man mit Durchschnittswerten rechnen muss.

In diesem Kapitel wird auf folgende Verfahren der statischen Investitionsrechnung eingegangen:

- Kostenvergleich
- Gewinnvergleich
- Rentabilitätsvergleich

5.1 Kostenvergleich

Die Kostenvergleichsrechnung wird oft als Basis der statischen Investitionsrechnung bezeichnet. Sie bildet die drei Kostenpositionen Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und Betriebskosten ab. Im Kapitel Kosten-Wirksamkeit-Analyse hat man sich bereits an der Kostenvergleichsrechnung bedient, indem man die vier Varianten A-B betreffend Kosten gegenübergestellt hat.

		Variante A	Variante B	Variante C	Variante D
	Abschreibungen pro Jahr	80'000	400'000	500'000	200'000
+	Personalkosten pro Jahr	2'100'000	1'900'000	2'000'000	2'400'000
+	Raumkosten pro Jahr	20'000	100'000	200'000	20'000
=	Kosten	2'200'000	2'400'000	2'700'000	2'620'000

Bei diesem Verfahren ist ersichtlich, dass die Variante A durchschnittlich am wenigsten Kosten verursacht.

5.2 Gewinnvergleich

Die Gewinnvergleichsrechnung ergänzt die Kostenvergleichsrechnung durch Einbezug von Erlösen, welche durch das betreffende Investitionsvorhaben generiert werden.

		Variante A	Variante B	Variante C	Variante D
	Erlös	2'500'000	3'650'000	3'650'000	2'700'000
./.	Kosten	2'200'000	2'400'000	2'700'000	2'620'000
=	Gewinn	300'000	1'250'000	950'000	80'000

Anhand des Einbezuges der Erlöse, müssen die vier Varianten neu beurteilt werden. Die kostengünstige Variante A erzielt gleichzeitig auch die tiefsten Umsätze. Bei dieser Beurteilung ist die Variante B zu wählen.

5.3 Rentabilitätsvergleich

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung, auch als Return on Investment (ROI) bezeichnet, misst die Gesamtrendite, welche durch eine Investition generiert wird. Dabei wird der Gewinn anhand des investierten Kapitals beurteilt.

		Variante A	Variante B	Variante C	Variante D
	Gewinn	300'000	1'250'000	950'000	80'000
./.	Ø investiertes Kapital	400'000	2'000'000	2'500'000	1'000'000
=	ROI	75%	62.5%	38%	8%

Beim Rentabilitätsvergleich werden alle monetären Aspekte berücksichtigt. Die Kosten, die Erlöse und die Gewinne sowie zusätzlich auch das investierte Kapital. Da bei der Variante A die Investitionen um einiges tiefer sind und der Gewinn prozentual nicht so stark ins Gewicht fällt, ist die Variante A zu wählen.